Cetoacidosis diabética en adultos: por qué ocurre, cómo se trata en el mundo y cuántos mueren

Bomphrey LA, French J, Manta A, Persad K, Scandrett K, Dhatariya K, Kempegowda P. Diabetic ketoacidosis: systematic review and meta-analysis. *Diabetes Obes Metab*. 2026. doi:10.1111/dom.71535

Versión 1.0 · Revisado el 10 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Refuerza

La causa más frecuente es no recibir o no tomar suficiente medicación: la prevención (acceso, educación, días de enfermedad) pesa tanto como el manejo agudo.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Orientativo

Pocos estudios, en su mayoría retrospectivos y con riesgo de sesgo moderado a alto; casi todo es síntesis descriptiva. Solo la mortalidad se metaanalizó.

CUIDADO AL INTERPRETAR

I^2 = 0 % no es "sin heterogeneidad"

Con 9 estudios, el intervalo de predicción va de 0 a 12 %: la mortalidad esperada en otro hospital puede ser muy distinta del 2.17 %.

En 30 segundos. Revisión sistemática de estudios de 2000 a abril de 2026 en adultos (≥16 años) con CAD que reportaran a la vez **precipitantes, manejo y desenlaces**. De 24,840 registros se incluyeron 19 estudios de cinco regiones; 15 (1278 episodios) entraron a la síntesis descriptiva y 9 (724 participantes) al metaanálisis de mortalidad. La causa más frecuente fue la **omisión o dosis insuficiente de la medicación (42.2 %)**, seguida de **infección (28.6 %)** y **diabetes de debut (11.2 %)**. La mayoría de los episodios fueron moderados o graves, la mitad ingresó a terapia intensiva y alrededor de **1 de cada 5 tuvo hipokalemia** durante el tratamiento. La mortalidad hospitalaria combinada fue **2.17 %** (IC 95 % 0.93 a 4.99), con un intervalo de predicción de 0 a 12 %. El uso de guías, las dosis de insulina y líquidos y las complicaciones variaron mucho entre regiones.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cómo leer un metaanálisis de proporciones: por qué un I^2 de 0 % con pocos estudios no demuestra homogeneidad, qué agrega el intervalo de predicción, por qué la estimación combinada difiere de la proporción cruda y qué pasa cuando se suman porcentajes de estudios que reportan cosas distintas.

1 La pregunta (PICO adaptado)

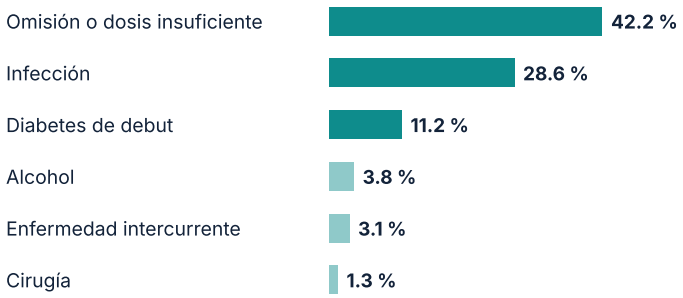
P · POBLACIÓN	Adultos ≥16 años con CAD (incluida la euglucémica), por códigos CIE o criterios bioquímicos de cada estudio. Solo estudios que reportaran precipitantes, manejo y desenlaces en la misma población. Series de casos con >5 episodios incluidas.
E · EXPOSICIÓN	Precipitantes, guía utilizada, dosis de insulina y líquidos, ingreso a terapia intensiva.
C · COMPARACIÓN	Entre regiones (América, Europa, Asia, Oceanía y África), de forma exploratoria.
O · DESENLACES	Tiempo a la resolución, estancia, ingreso a UCI, mortalidad hospitalaria, hipoglucemia, hipo e hiperkalemia, recurrencia y otras complicaciones.

2 Diseño

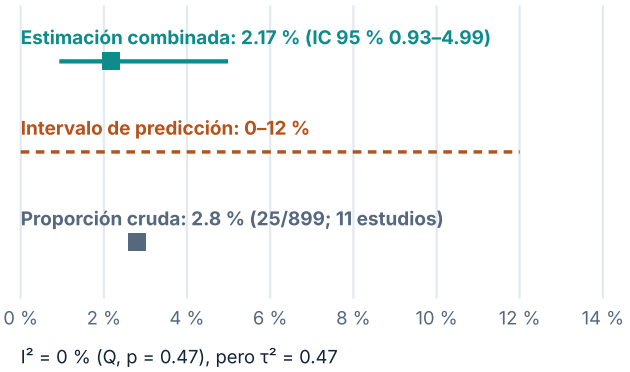
BÚSQUEDA	PubMed, Embase, Web of Science, Scopus, MEDLINE, CINAHL y ERIC, de 2000 a abril de 2026; dos revisores independientes; protocolo registrado en PROSPERO (CRD42025641665); reporte con PRISMA.
SESGO	Herramienta según el diseño (Newcastle-Ottawa, JBI, RoB 2, QUADAS-2). Riesgo moderado a alto en general; no se excluyeron estudios por calidad, por ser pocos.
SÍNTESIS	Descriptiva para casi todo (porcentajes con n/N de los estudios que reportaban cada variable). Metaanálisis de efectos aleatorios solo para mortalidad (modelo logístico-normal; IC y predicción con Hartung-Knapp). Hipokalemia, hipoglucemia e hiperkalemia no se metaanalizaron por definiciones distintas.
FINANCIAMIENTO	Sin financiamiento directo; sin conflictos de interés declarados.

3 Resultados

Precipitantes (15 estudios, 1278 episodios)



Mortalidad hospitalaria (9 estudios)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 1, la tabla 3 y la sección 3.8 del artículo. No reproduce figuras originales.

CARACTERÍSTICA O DESENLACE	RESULTADO (ESTUDIOS QUE LO REPORTARON)
Edad mediana	42 años (RIC 25 a 53); 52.4 % hombres; DM1 en 44 % y tipo no especificado en más de 30 %
Al ingreso (medianas)	Glucosa 28.6 mmol/L (~515 mg/dL), bicarbonato 11 mmol/L, cetonas 5.2 mmol/L, pH 7.18; HbA1c 10.9 %
Gravedad	Moderada 32 % y grave 43.7 % (6 estudios)
Guía usada	ADA en 33.3 % de los estudios; 33.3 % no la especificó
Tiempo a la resolución (mediana)	15 h (RIC 10.9 a 24.3; 5 estudios)
Ingreso a terapia intensiva	49.8 % (342/687; 7 estudios)
Hipokalemia · hiperkalemia · hipoglucemia	20.9 % (164/783; 10 estudios) · 21.6 % (76/352; 4) · 8.8 % (49/559; 8)
Mortalidad hospitalaria	Combinada 2.17 % (IC 95 % 0.93 a 4.99; 9 estudios); cruda 2.8 % (25/899; 11 estudios)
Fenotipos especiales (síntesis narrativa)	CAD por COVID-19 (n = 40), en el embarazo (n = 52; la omisión de medicación fue la causa más frecuente) y asociada a iSGLT2 (n = 6)

4 Cómo leer estos resultados

- **I^2 de 0 % con 9 estudios no significa "todos iguales".** DATO DEL ARTÍCULO La prueba Q no detectó heterogeneidad (p = 0.47) e I^2 fue 0 %, pero la varianza entre estudios estimada fue τ^2 = 0.47 y el intervalo de predicción, de 0 a 12 %. INTERPRETACIÓN Con pocos estudios pequeños, las pruebas de heterogeneidad tienen muy poco poder: los IC de cada estudio son tan anchos que se traslapan aunque las mortalidades reales difieran. El intervalo de predicción responde la pregunta útil, "¿qué mortalidad esperaría en un hospital parecido?", y la respuesta es: casi cualquiera entre 0 y 12 %.
- **Combinada no es lo mismo que cruda.** DATO DEL ARTÍCULO La estimación combinada (2.17 %, 9 estudios) difiere de la proporción cruda (2.8 %, 25 de 899, 11 estudios), porque el modelo de efectos aleatorios toma en cuenta la variabilidad entre estudios. INTERPRETACIÓN Sumar numeradores y denominadores de todos los estudios hace que los más grandes dominen y mezcla poblaciones distintas; el modelo da más peso relativo a los pequeños. Además, los dos números vienen de conjuntos de estudios diferentes. Ninguno es "el verdadero": los dos son aproximaciones con mucha incertidumbre.
- **Cada porcentaje tiene su propio denominador.** DATO DEL ARTÍCULO Los precipitantes salen de 15 estudios (1278 episodios), pero la hipokalemia de 10 (783), la hiperkalemia de 4 (352) y el ingreso a la UCI de 7 (687), con definiciones distintas. Los propios autores piden leerlos como distribuciones descriptivas y no como frecuencias combinadas. INTERPRETACIÓN "1 de cada 5 con hipokalemia" es un orden de magnitud, no una tasa. Es útil para recordar que el potasio baja durante el tratamiento, pero no para comparar tu hospital con "el promedio mundial".
- **El criterio de inclusión moldea la muestra.** DATO DEL ARTÍCULO Solo entraron estudios que reportaran precipitantes, manejo y desenlaces a la vez; 24,840 registros terminaron en 19 estudios. INTERPRETACIÓN Esto permite ver el proceso completo en las mismas poblaciones, pero deja fuera grandes registros que reportan solo mortalidad o solo precipitantes, y favorece estudios de centros que documentan mucho (a menudo académicos). La muestra es pequeña para hablar de "variación mundial", y las comparaciones regionales, con 2 o 3 estudios por región, son exploratorias.

- **Lo más sólido: la causa.** DATO DEL ARTÍCULO La omisión o dosis insuficiente de la medicación (42.2 %) y la infección (28.6 %) explicaron casi 70 % de los episodios; el debut fue más frecuente en las cohortes de Asia y África. INTERPRETACIÓN Es coherente con lo que reportan otros registros y con las guías: la CAD es, en buena parte, prevenible. En la práctica, eso obliga a preguntar en cada episodio por acceso y costo de la insulina, reglas de días de enfermedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria.
- **Más ingresos a UCI que casos graves.** DATO DEL ARTÍCULO El ingreso a terapia intensiva (49.8 %) superó la proporción de CAD grave (43.7 %), y los autores lo atribuyen a factores distintos de la gravedad bioquímica. INTERPRETACIÓN Dónde se trata la CAD depende del sistema (camas, protocolos, enfermería) tanto como del paciente. Un protocolo claro en piso puede ahorrar camas de UCI en la CAD leve a moderada sin complicaciones, como contemplan el consenso de 2024 y la ADA 2026.

CONCEPTO CLAVE · INTERVALO DE CONFIANZA FRENTE A INTERVALO DE PREDICCIÓN

El **IC 95 %** de un metaanálisis dice dónde está, probablemente, el *promedio* de los efectos de los estudios (aquí, 0.93 a 4.99 %). El **intervalo de predicción** dice dónde caería, probablemente, el resultado de un *estudio nuevo* o de un hospital nuevo parecido (aquí, 0 a 12 %). Cuando hay heterogeneidad real, el de predicción siempre es más ancho. **I^2** dice qué proporción de la variabilidad observada se debe a diferencias reales y no al azar; con pocos estudios pequeños es muy impreciso y puede ser 0 % aunque haya heterogeneidad. Si un metaanálisis no reporta intervalo de predicción, desconfía de un I^2 bajo.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Métodos de la revisión	Protocolo registrado, 7 bases de datos, revisión independiente por pares, evaluación de sesgo por diseño, intervalo de predicción con Hartung-Knapp.	Confirmado
● Calidad de los estudios	Mayoría retrospectivos, con riesgo de sesgo moderado a alto; no se excluyeron por calidad.	Reconocido por los autores
● Heterogeneidad	Definiciones distintas de CAD y de complicaciones; protocolos de manejo distintos; un tercio no reportó la guía usada.	Reconocido por los autores
● Pocos estudios por región	Entre 2 y 7 por región; comparaciones regionales exploratorias; etnicidad no reportada en más de 80 %.	Reconocido por los autores
● Síntesis descriptiva	Porcentajes con denominadores distintos; solo la mortalidad se combinó con un modelo.	Reconocido por los autores
● Aplicabilidad	Útil para entender causas y orden de magnitud de complicaciones; no sirve para comparar el desempeño de un hospital ni para elegir un tratamiento.	Interpretación editorial

Pregunta de repaso: en la sesión de tu servicio alguien dice: "la mortalidad de la CAD en el mundo es de 2 %, y la nuestra fue de 5 %, así que lo estamos haciendo mal". Con este metaanálisis, ¿qué respondes?
Respuesta. Que el 2.17 % es una estimación promedio con IC de 0.93 a 4.99 %, y que el intervalo de predicción, que es el que aplica a un hospital nuevo, va de 0 a 12 %: un 5 % cae dentro de lo esperable. Además, la mortalidad depende mucho de la mezcla de pacientes (edad, CAD mixta con EHH, infección, demora en llegar), y el metaanálisis incluye pocos estudios, con riesgo de sesgo moderado a alto. Lo que sí vale la pena auditar son los procesos: tiempo a la resolución, hipokalemia e hipoglucemia durante el tratamiento, transición a insulina subcutánea y, sobre todo, por qué ocurrió cada episodio.

¿Qué aprendí de medicina?

- Omisión o dosis insuficiente de la medicación (42 %) e infección (29 %) causan casi 70 % de las CAD en adultos.
- Alrededor de 1 de cada 5 episodios tuvo hipokalemia durante el tratamiento.
- La mortalidad hospitalaria rondó 2 %, con mucha variación entre centros.

¿Qué aprendí de investigación?

- Con pocos estudios, I^2 = 0 % no descarta heterogeneidad.
- Busca el intervalo de predicción, no solo el IC.
- Proporción combinada ≠ cruda; revisa el denominador de cada cifra.

6 Referencias

1. Bomphrey LA, French J, Manta A, Persad K, Scandrett K, Dhatariya K, Kempegowda P. Diabetic ketoacidosis: systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2026. doi:10.1111/dom.71535

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.